목 차

1. 목 적
2. 적용범위
3. 정의
4. 직 무
5. 주의사항
6. 취득 및 확인 절차
7. 붙임 및 양식

1. 목 적

이 절차는 원자력이용시설(이하“시설”이라 한다)에서 방사성물질, 방사성발생장치 및 면제선원의 취득에 관한 절차를 규정하여 원내입고 및 취득현황을 파악하고, 체계적으로 관리함을 목적으로 한다.

2. 적용범위

이 절차는 한국원자력연구원의 방사성물질, 방사선발생장치 및 면제선원 등을 취득하고자 하는 자에게 적용한다.

3. 정 의

이 절차에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

3.1. “취득”이란 구매 또는 운반의 방법으로 인해 원내에 입고되는 것을 말한다

3.2. “방사성물질”이란 원자력안전법에서 정하는 핵연료물질, 사용후핵연료, 방사성동위원소 및 원자핵분열생성물을 말한다.

3.3. “면제선원”이란 원안위고시 ‘방사선 방호등에 관한 기준’ 별표5에 제시된 수량 또는 농도이하의 선원과 원안위고시 ‘방사성동위원소에서 제외되는 물질 등에 관한 규정’,‘방사선발생장치에서 제외되는 용도 및 용량 등에 관한 규정’에 해당하는 물품을 말한다.

3.4. “계량관리대상 특정핵물질”이란 원안위고시 ‘국제규제물자의 대상에 관한 규정’ 제2조에 따른 계량관리 대상이 되는 핵물질로서 우라늄, 플루토늄, 토륨 및 그 화합물을 포함한다.

3.5. “취득자”란 방사성물질, 방사선발생장치 및 면제선원 등을 취득하는 자 또는 부서를 말한다.

3.6. “방사선관리부서 담당자”란 원내 방사선안전관리 조직 내 방사성물질, 방사선발생장치 및 면제선원 등의 취득에 관한 사항을 검토하고 승인하는 자를 말한다.

3.7. “계량관리부서 담당자”란 원내 원자력통제 조직 내 계량관리대상 특정핵물질의 취득에 관한 사항을 검토하고 확인하는 자를 말한다.

4. 직 무

방사성물질, 방사선발생장치 및 면제선원의 취득 시 각 담당자들의 직무는 다음과 같다.

4.1. 취득자

1) 방사성물질, 방사선발생장치 및 면제선원의 취득 요구 관련 서류작성에 관한 사항

2) 방사성물질, 방사선발생장치 및 면제선원의 입고 보고에 관한 사항

4.2. 방사선관리부서 담당자

1) 방사성물질, 방사선발생장치 및 면제선원의 취득 승인에 관한 사항

2) 방사성물질, 방사선발생장치 및 면제선원의 취득 보고와 관련 기록에 관한 사항

4.3. 계량관리부서 담당자

1) 계량관리대상 특정핵물질 취득 요구 확인 및 승인에 관한 사항

5. 주의사항

5.1. 신고이상의 방사성물질, 방사선발생장치를 취득하고자 하는 시설은 사전에 규제기관을 통해 관련 취득에 대한 인허가를 보유하고 있어야 한다. 관련 인허가를 득하지 않은 경우에는 원자력안전법에서 정하는 절차에 따라 해당 인허가를 득하여야 한다.

5.2. 개봉 면제선원을 동일시설(일반구역 포함)에서 반복적으로 취득하여, 동일 시설에서 면제선원에 대한 각 핵종의 연간 취득량의 분율의 합이 “1”을 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우에는 원자력안전법에서 정하는 절차에 따라 해당 인허가를 취득하여야 하며, 이미 허가를 취득한 시설의 경우에는 관련 인허가를 변경 취득 하여야 한다.

5.3. “취득자”가 우라늄, 플루토늄, 토륨 및 그 화합물을 포함하는 “계량관리대상 특정핵물질”을 취득할 경우에는 원내 계량관리 담당부서의 사전승인을 받아야 하며, 별도의 계량관리 규정 및 전략물자 수출입규정에 따라 처리되어야 한다.

6. 취득 절차

6.1. 신고이상 방사성물질 및 방사선발생장치 취득 절차 (붙임2-1)

1) 사전협의 (취득자)

① "취득자"는 취득하고자 하는 대상의 관리구분이 신고이상의 방사성물질 및 방사선발생장치인지 확인하여야 한다. 이때, 계량관리대상 특정핵물질에 해당하는 경우에는 원내 계량관리부서 담당자의 사전 확인을 받아야 한다.

② "취득자"는 아래의 취득 방법 중 어느 경우에 해당하는지 확인 후 방사선관리부서와 협의한다.

- 국내 판매업체로부터 구매하여 취득하는 경우
- 해외로부터 직접 취득(유상 또는 무상)하는 경우
- 국내 타 사업소로부터 운반하여 취득하는 경우
- 사업소 안에서 운반하여 취득하는 경우

2) 취득가능여부 검토 (방사선관리부서 담당자)

① "방사선관리부서 담당자"는 "취득자"가 취득하려는 대상과 취득방법에 대한 사항을 확인하여 취득가능여부를 검토한다. 이때, 필요시 추가적으로 자료를 요청할 수 있다.

② "방사선관리부서 담당자"는 검토결과에 대해 "취득자"에게 알리고, 취득이 가능한 경우에는 취득 신청서류 제출에 대해 안내한다.

3) 취득 신청서류 준비 (취득자)

① 구매를 통해 취득하는 경우, "취득자"는 아래 서류를 준비하여 "방사선관리부서 담당자"에게 제출한다. 이 때, 수출입신고에 대한 자료는 해외로부터 직접 취득하는 경우에 해당하며, 사전에 한국원자력안전재단으로부터 "수출입요건 확인"을 득하여야 한다.

- [RI/RG/NM]취득요구서(신고이상) (양식1-1)
- 취득대상 관련 자료 (견적서, 선원인증서 등)
- 수출입신고에 대한 자료 (해외로부터 직접 취득하는 경우에만 해당)

② 운반을 통해 취득하는 경우, "취득자"는 "방사선관리부서 담당자"와 협의를 통해, 운반하고자 하는 선원에 대한 운반여부를 사전에 확인하여야 한다. 이 때, 취득이 원자력안전법에 따라, "양도・양수신고"가 필요한 경우에는 관련법에 따른 신고절차를 따른다.

③ 취득하고자하는 대상이 계량관리대상 특정핵물질에 해당하는 경우에는 원내 "계

량관리부서 담당자"의 사전확인을 받은 후 "방사선관리부서 담당자"에게 제출한다.

4) 신청서류 검토 및 승인 (방사선관리부서 담당자)

① "방사선관리부서 담당자"는 취득신청 서류를 검토 후 승인한다. 이 때, 필요시 추가적으로 자료를 요청할 수 있다.

5) 구매 진행 (취득자)

① "취득자"는 원내 행정부서 구매 절차에 따라, 구매를 진행한다. 이때, 구매절차에 적용되지 않은 경우(무상구매)에는 생략할 수 있다.

② "취득자"는 구매완료여부와 취득대상의 반입예정일을 "방사선관리부서 담당자"에게 알리고, 반입에 필요한 서류와 일정에 대해 상의하여야 한다.

6) 반입 (취득자)

① 원내 방사선안전관리통합절차서("RSC-통합-운반")에 따라 운반한다.

7) 반입 보고 (취득자)

① "취득자"는 선원이 원내에 반입되면, 다음 각 호 서류와 함께 "방사선관리부서 담당자"에게 반입에 대한 사항을 보고하여야 한다.

- 선원입고를 확인할 수 있는 서류 또는 운반명세서 사본
- 선원인증서 또는 그에 준하는 서류(핵종 및 양을 알 수 있는 자료)

8) 반입확인 및 취득보고 (방사선관리부서 담당자)

① "방사선관리부서 담당자"는 입고보고가 완료된 선원에 부록1.에 따라 관리번호를 부여하고, 방사선안전관리통합정보망(RASIS)에 취득 등록한다. 단, 밀봉되지 아니한 선원(이하 "개봉선원")에 대해서는 관리번호를 부여하지 않으며, 취득 등록 보고는 분기마다한다.

② "방사선관리부서 담당자"는 동일 선원에 대해 원자력통합경영안전시스템(ANSIM)에도 취득 입력한다.

③ "방사선관리부서 담당자"는 필요시 취득 완료된 선원에 대해 별도로 관리대장(양식2-1)에 기록하여 관련서류와 함께 보관한다. 여기서 관련서류라 함은 취득요구서(양식1-1), 선원인증서, 운반을 증명하는 서류 등을 말한다.

6.2. 면제선원 취득 절차 (붙임2-2)

1) 사전협의 (취득자)

① "취득자"는 취득하고자 하는 대상의 수량 및 농도가 면제선원에 해당하는지 확인하여야 한다. 이때, 계량보고핵물질에 해당하는 경우에는 원내 "계량관리부서 담당자"의 사전확인을 받아야 한다.

② "취득자"는 아래의 취득 방법 중 어느 경우에 해당하는지 확인 후 방사선관리부서와 협의한다.

- 국내 판매업체로부터 구매하여 취득하는 경우
- 해외로부터 직접 취득(유상 또는 무상)하는 경우
- 국내 타 사업소로부터 운반하여 취득하는 경우
- 사업소 안에서 운반하여 취득하는 경우

2) 취득가능여부 검토 (방사선관리부서 담당자)

① "방사선관리부서 담당자"는 "취득자"가 취득하려는 대상과 취득방법에 대한 사항을 확인하여 취득가능여부를 검토한다. 이때, 필요시 추가적으로 자료를 요청할 수 있다.

② "방사선관리부서 담당자"는 검토결과에 대해 "취득자"에게 알리고, 취득이 가능한 경우에는 취득 신청서류 제출에 대해 안내한다.

3) 취득 신청서류 준비 (취득자)

① 구매를 통해 취득하는 경우, "취득자"는 아래 서류를 준비하여 "방사선관리부서 담당자"에게 제출한다. 이 때, 수출입신고에 대한 자료는 해외로부터 직접 취득하는 경우에 해당하며, 사전에 한국원자력안전재단으로부터 "수출입요건 확인"을 득하여야 한다.

- [RI/RG/NM]취득요구서(면제선원) (양식1-2)
- 취득대상 관련 자료 (견적서, 선원인증서 등)
- 수출입신고에 대한 자료 (해외로부터 직접 취득하는 경우에만 해당)

② 운반을 통해 취득하는 경우, "취득자"는 "방사선관리부서 담당자"와 협의를 통해, 운반하고자 하는 선원에 대한 운반여부를 사전에 확인하여야 한다. 이때, 취득이 원자력안전법에 따라, "양도・양수신고"가 필요한 경우에는 관련법에 따른 신고 절차를 실시하여야 한다.

③ 취득하고자하는 대상이 "계량관리대상 특정핵물질"에 해당하는 경우에는 원내 "계량관리부서 담당자"의 사전확인을 받은 후 "방사선관리부서 담당자"에게 제

출한다.

4) 신청서류 검토 및 승인 (방사선관리부서 담당자)

① "방사선관리부서 담당자"는 취득신청 서류를 검토 후 승인한다. 이 때, 필요시 추가적으로 자료를 요청할 수 있다.

5) 구매 진행 (취득자)

① "취득자"는 원내 행정부서 구매 절차에 따라, 구매를 진행한다. 이때, 구매절차에 적용되지 않은 경우(무상구매)에는 생략할 수 있다.

② "취득자"는 구매완료여부와 취득대상의 반입예정일을 "방사선관리부서 담당자"에게 알리고, 반입에 필요한 서류와 구체적인 일정에 대해 상의하여야 한다.

6) 반입 (취득자)

① 원내 방사선안전관리통합절차서("RSC-통합-운반")에 따라 운반한다.

7) 반입 보고 (취득자)

① "취득자"는 선원이 원내에 반입되면, 다음 각 호 서류와 함께 "방사선관리부서 담당자"에게 반입에 대한 사항을 보고하여야 한다.

- 선원입고를 확인할 수 있는 서류 또는 운반명세서 사본
- 선원인증서 또는 그에 준하는 서류(핵종 및 양을 알 수 있는 자료)

8) 반입확인 및 기록 (방사선관리부서 담당자)

① 방사선관리부서 담당자는 필요시 취득 완료된 선원에 대해 별도로 관리대장(양식2-2)에 기록하여 관련서류와 함께 보관한다. 여기서 관련서류라 함은 취득요구서(양식1-2), 선원인증서, 운반을 증명하는 서류 등을 말한다.

7. 붙임 및 양식

붙임 1. 방사성물질 및 면제선원등 취득구분
붙임 2-1. 신고이상 방사성물질,방사선발생장치 취득절차 흐름도
붙임 2-2. 면제선원 취득절차 흐름도

양식 1-1. [RI/RG/NM] 취득 신청서-신고이상
양식 1-2. [RI/RG/NM] 취득 신청서-면제선원
양식 2-1. 취득관리대장(비치용)-신고이상
양식 2-2. 취득관리대장(비치용)-면제선원

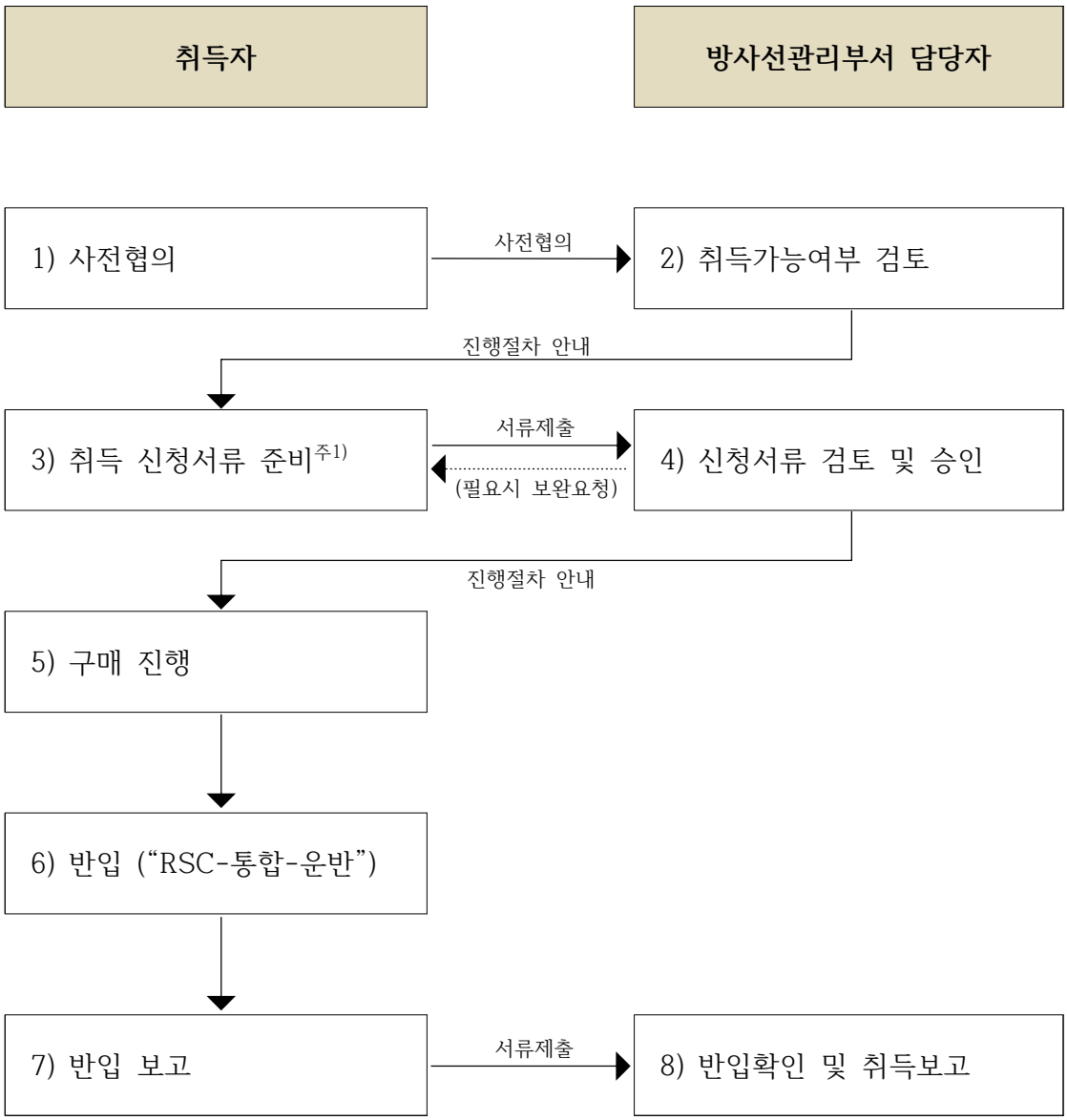
부록 1. 구매선원 관리번호 부여방법 (밀봉RI 및 RG)

부칙
본 절차서는 2020년 1월 1일부터 시행한다. 시행일 이전에 취득한 대상에 대해서는 적용하지 아니한다.

붙임1. 방사성물질 및 면제선원등 취득구분

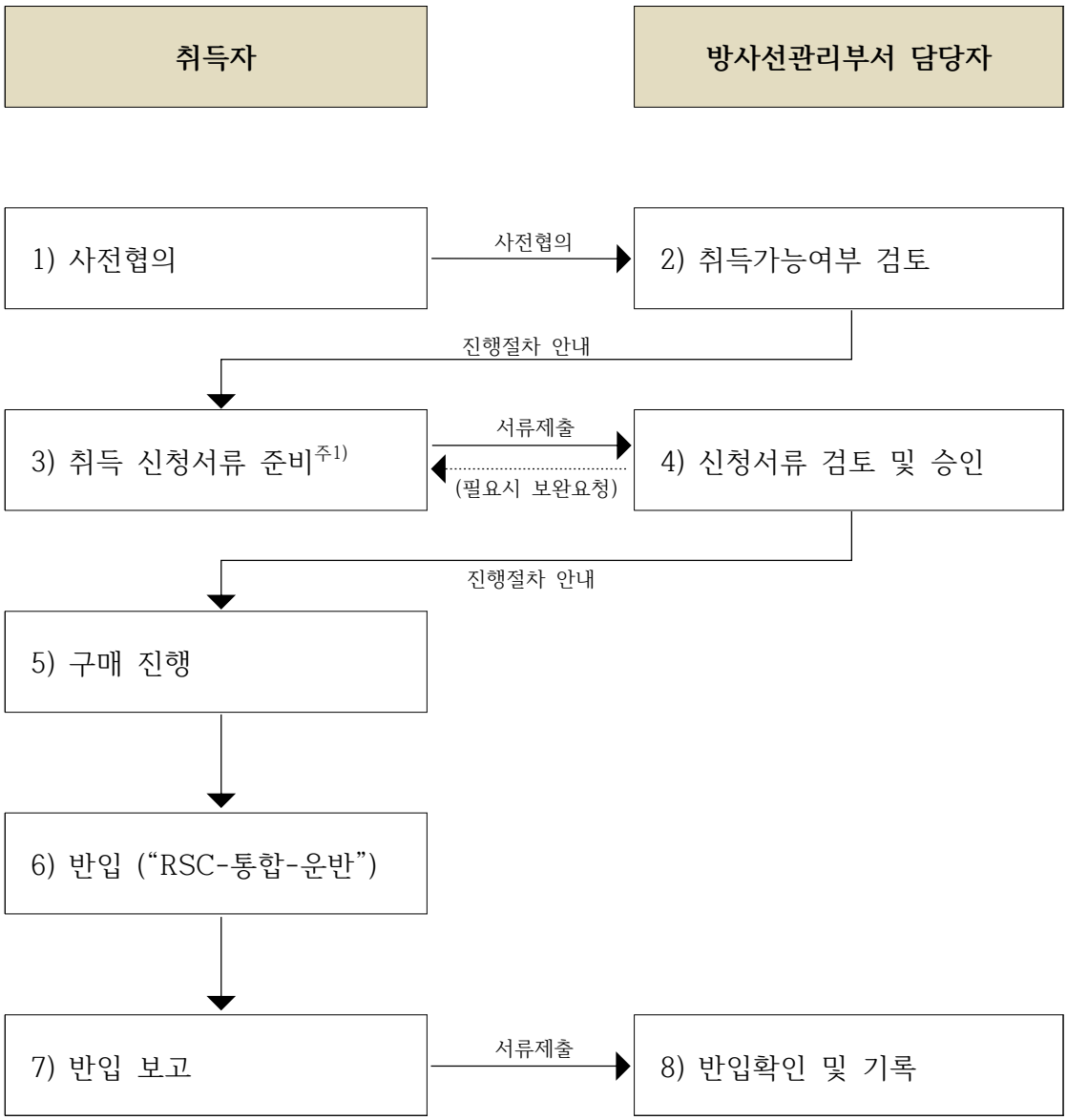
취득구분 (1란)			취득조건 (2란)	제출서류 (3란)
방사성 동위원소등	방사성동위원소 (개봉)	허가대상	- 법 제53조 허가	필수) 취득요구서 필수) 핵종 및 선원의 양에 대한 자료(견적서, 카탈로그, 인증서) 선택) 방사성동위원소 수출입신고에 대한 자료
		면제수량미만	- 해당없음	
	방사성동위원소 (밀봉)	허가대상	- 법 제53조 허가	필수) 취득요구서 필수) 핵종 및 선원의 양에 대한 자료(견적서, 카탈로그, 인증서) 선택) 허가구분을 확인할 수 있는 자료(밀봉선원내장기기) 선택) 요건면제를 확인할 수 있는 자료 선택) 방사성동위원소 수출입신고에 대한 자료
		신고대상	- 법 제53조 신고	
		면제수량미만	- 해당없음	
		요건면제수량	- 요건면제확인서	
	방사선발생장치	허가대상 (자체제작포함)	- 법 제53조 허가	필수) 취득요구서 필수) 방사선발생장치 설계승인에 대한 자료 또는 자체제작을 확인할 수 있는 자료
		신고대상	- 법 제53조 신고	
		면제대상	- 해당없음(필요시 신고)	
핵연료물질등	핵연료물질	허가대상	- 법 제30조 또는 제35조 또는 제45조 허가	필수) 취득요구서 (계량관리부서 사전 확인본) 필수) 핵종 및 선원의 양에 대한 자료(견적서, 카탈로그, 인증서) 선택) 핵물질수출입요건 확인서
		면제수량미만	- 해당없음	
	사용후핵연료	-	- 법 제35조 ②항 허가	

붙임 2-1. 방사성물질 취득절차 흐름도



주1) “계량관리대상 특정핵물질”을 취득하고자하는 경우 “계량관리부서 담당자”의 사전확인 필요

붙임 2-2. 면제선원등 취득절차 흐름도



주1) “계량관리대상 특정핵물질”을 취득하고자하는 경우 “계량관리부서 담당자”의 사전확인 필요

양식 1-1. [RI/RG/NM]취득요구 신청서 (신고이상)

[RI/RG/NM]취득요구 신청서

취득부서	신청자	과책/부서장
승인부서	방사선관리부서 담당	계량관리부서 담당 (필요시)

문서번호 : 접수부서기입

신 청 일 : YYYY-MM-DD

취득(신청)부서 : 취득부서

취득(신청)자 : 구매요구자(소속/성명)

①핵종 및 수량	②밀봉/개봉 구분	③화학적상태	④제조회사/판매회사	⑤구입예정일
⑥사용목적			⑦사용기간	⑧RI취급자
①	②	③	④	⑤
⑥			⑦	⑧

※ 선원 구매관련 참고자료 첨부할 것 (견적서, 성적서 등 면제여부를 확인할 수 있는 서류)

작성방법) 1. 면제선원 취득요구 내역을 기재후, 과책/부서장 결재 이후, 방사선관리부서 담당자에게 제출
2. U.Pu,Th이 포함된 경우 반드시 안전조치 담당부서에 핵물질계량관리 보고
3.승인을 득한 취득요구 신청서를 MOAS 구매요구시 첨부 후 구매진행
(방사선관리부서 담당자 협조 포함)

양식 1-2. [RI/RG/NM]취득요구 신청서 (면제선원)

[RI/RG/NM]취득요구 신청서(면제선원)

문서번호 : 접수부서기입

신 청 일 : YYYY-MM-DD

취득(신청)부서 : 취득부서

취득(신청)자 : 구매요구자(소속/성명)

취득부서	신청자	과책/부서장
승인부서	방사선관리부서 담당	계량관리부서 담당 (필요시)

①핵종 및 수량	②밀봉/개봉 구분	③화학적상태	④제조회사/판매회사	⑤구입예정일
⑥사용목적			⑦사용기간	⑧RI취급자
①	②	③	④	⑤
⑥			⑦	⑧

※ 선원 구매관련 참고자료 첨부할 것 (견적서, 성적서 등 면제여부를 확인할 수 있는 서류)

작성방법) 1. 면제선원 취득요구 내역을 기재후, 과책/부서장 결재 이후, 방사선관리부서 담당자에게 제출
2. U.Pu,Th이 포함된 경우 반드시 안전조치 담당부서에 핵물질계량관리 보고
3.승인을 득한 취득요구 신청서를 MOAS 구매요구시 첨부 후 구매진행
(방사선관리부서 담당자 협조 포함)

양식 2-1. 취득관리대장(비치용)-방사성물질

2019 RI취득관리대장(신고이상)

문서번호	구매자/구매부서	제조회사	신청일	구입예정일	원내반입일	비고

양식 2-2. 취득관리대장(비치용)-면제선원등

2019 RI취득관리대장(면제선원)

문서번호	구매자/구매부서	제조회사	신청일	구입예정일	원내반입일	비고

부록 1. 구매선원 관리번호 부여방법(밀봉RI 및 RG)

구매선원 관리번호 부여방법(밀봉RI 및 RG)

1. 원내 시설배치도에 따른 건물명에서 왼쪽으로부터 세 글자에 허가(신고)순서에 따라 알파벳 -A,-B,-C…를 덧붙여 시설코드를 만든다.
2. 시설코드에 취득 순서에 따라 01, 02, 03…를 덧붙여 밀봉RI 및 RG의 관리번호를 부여한다.

예시) 사용허가시설 DUPIC동에서 첫 번째로 허가받은 시설인 105-2호의 시설코드는 “DUP-A“이다. 당 시설에서 첫 번째로 취득된 밀봉RI의 관리번호는 “DUP-A01”로 관리번호가 부여된다.